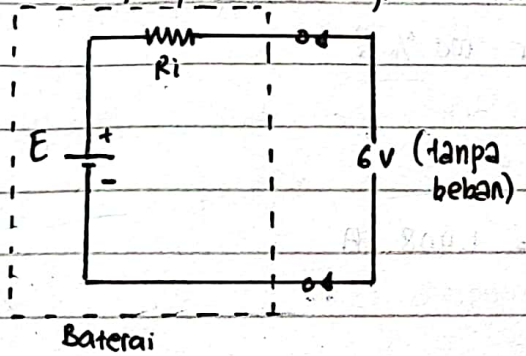
Nama : Devita Syifa Azzahraa

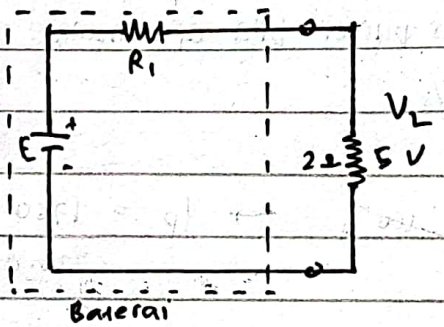
NIM : 2213310009

Kelas : 1A TTE

Tugas 6 Baterai

1. Dari hasil pengukuran rangkaian baterai dibawah ini tentukan :





2. Besarnya tahanan dalam baterai

$$I = \frac{V}{R} = \frac{5}{2} = 2.5\ A$$

$$R_i = \frac{E - V_L}{I} = \frac{6 - 5}{2.5} = \frac{1}{2.5} = 0.4\ \Omega$$

b. Bila kedua terminal baterai dihubung singkat, berapa besar arus hubungan singkatnya

$$R = \frac{E}{R_i} = \frac{6}{0.4} = 15\ A$$

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date

2. Sebuah baterai mempunyai kapasitas (rating) 1,5 Ah, maksimum catu arus 300 mA (0,3 A).

a. Berapa lama ia mencatu arus maksimumnya ?

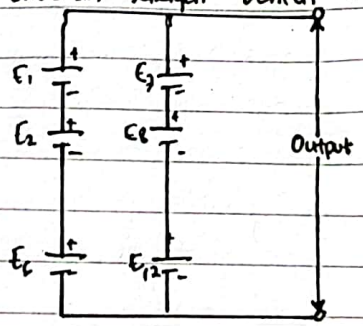
Lama pengisian (h) = $\frac{\text{kapasitas baterai}}{\text{kapasitas charger}} = \frac{1,5}{0,3} = 5$ h (300 menit)

b. Berapa lama jika mencatu arus sebesar 120 mA ?

I = 120 mA → 0,12 A

Lama pengisian (h) = $\frac{\text{kapasitas baterai}}{\text{kapasitas charger}} = \frac{1,5}{0,12} = 12,5$ h (750 menit)

3. 12 Baterai dengan masing-masing sel baterai berkapasitas 1,5 V ; 0,5 Ah, $R_1 = 0,5\ \Omega$. disusun sebagai berikut :



a. Berapa besar tegangan output total ?

- Seri

$V_{E1} - V_{EC} = V_{E1} + V_{E2} + V_{E3} + V_{E4} + V_{E5} + V_{EC}$

$= 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5$

$= 9$ V

$V_{E7} - V_{E12} = V_E + V_E + V_E + V_E$

$= 9$ V

- Paralel → $V_o = V_{E1} - V_{EC} = V_{E7} - V_{E12}$

$= 9$ V

b. Besar kapasitas arus total baterai ($R_1 = 0,5\ \Omega$, $V_o = 9$ V).

$E_1 - E_C = 0,5$ A

$E_7 - E_{12} = 0,5$ A

} $I_{total} = 1$ A

c. Besar tahanan dalam total baterai

$R_T = 0,5\ \Omega$ $\quad I = \frac{1,5}{0,5} \cdot 3$

$E = 1,5$ V

} Paralel

$R_p = 3 // 3 = 9/6 = 1,5\ \Omega$

d. Lama baterai mencatu beban bila beban $7,5\ \Omega$

$I = \frac{9}{1,5 + 7,5} = 1$ A $\longrightarrow t = \frac{AH}{I} = \frac{1}{1}$ Jam $= 60$ menit

Dipindai dengan CamScanner